

De Usuario a Desarrollador

Malla curricular 2026



Instructores



Alek Castillo

CEO y Fundador
Sr Fullstack & DevOps Engineer |
Creador de Contenido Educativo



André Solis

Director Académico
Sr Fullstack Engineer | Máster en
Gestión de Proyectos | PhD en
Educación



Alfredo Bonilla

Sr Fullstack Engineer | Ex-organizador
de ETH Costa Rica, Angular Costa
Rica, GDG Pura Vida, etc.



Gerardo Falcón

Principal Engineer & SRE | Google
Developer Expert | Kubernetes Astronaut
| Docker Captain | Embajador de la CNCF



Luis Cascante

Sr Fullstack Engineer | Profesor
Universitario | Ex-Microsoft



Eduardo Quiroga

Sr Fullstack Engineer |
Mentor Universitario



Introducción a IT

Computadoras

- Qué son realmente
- Funcionamiento
- Principales componentes

Sistemas Operativos

- Componentes
- Windows
- Linux y distribuciones
- Mac OS
- Principales diferencias

Terminales

- Cómo utilizarlas
- Navegación
- Rutas absolutas
- Rutas relativas
- Manejo de archivos
- Manejo de procesos

Glosario de industria

- Principales puestos y departamentos
- Términos técnicos usualmente utilizados

Redes

- Cómo funcionan
- Direcciones IP
- Puertos
- Cliente - servidor
- El Internet
- HTTP
- DNS
- Frontend
- Backend

APIs

- Tipos de API
- Rest
- Postman
- Autenticación

GIT

- Instalación y configuración
- Repositorio local
- Repositorio remoto
- GitHub
- Stage
- Commits
- Push y Pull
- Pull Requests
- Merge conflicts

Temario

Python Básico

Algoritmos

- Qué son
- Condiciones
- Ciclos

Pseudocódigo

- Variables
- Condiciones
- Ciclos

Diagramas de Flujo

- Variables
- Condiciones
- Ciclos

Introducción a Python

- Por qué es tan utilizado
- Instalación y configuración
- VSCode
- Tipos de datos
- Operadores matemáticos
- Operadores lógicos
- Estándares de nombramiento
- Estructuras de control

Iteraciones

- Iteradores
- Ciclo While
- Ciclo For
- Listas
- Diccionarios

Funciones

- Parámetros
- Scope local
- Scope global
- Returns

Manejo de Excepciones

- Tipos de excepción
- Try except
- Mejores prácticas

Manejo de Archivos

- Archivos de texto
- Encoding
- Archivos CSV
- Archivos JSON

Python Intermedio

Programación Orientada a Objetos (OOP)

- Clases
- Métodos
- Atributos
- Instancias
- Herencia
- Encapsulamiento
- Abstracción
- Polimorfismo
- Composición

Estructuras de Datos

- Linked Lists
- Queues
- Stacks
- Double Ended Queues
- Binary Trees

Análisis de Algoritmos

- Algoritmos de ordenamiento
- Bubble Sort
- Comparación de rendimiento
- Big O Notation

Sintaxis Avanzada

- Lambdas
- Parámetros infinitos
- Parámetros de keyword
- Decoradores

Módulos

- Librerías
- Package managers
- PIP

Interfaces Gráficas

- PySimpleGUI
- Eventos
- Event Loop
- MVC

Unit Testing

- PyTest
- Unittest
- Test cases
- AAA
- TDD

Desarrollo Backend

Bases de Datos

- Motores de base de datos
- Tipos de relación
- SQL (DDL, DML y DQL)
- SQLite
- Normalización
- Conjuntos
- Joins
- PostgreSQL

Flask

- Frameworks de backend
- Endpoints
- Validaciones
- Mappers
- Manejo de errores
- DB Drivers y ORMs
- SQLAlchemy
- Transacciones
- Autenticación
- Autorización

ExpressJS

- Backend en JS
- Endpoints
- PrismaORM
- Middleware

Redis

- Qué es el caché
- Redis Cloud
- Redis Insight
- Conexión en Python
- Store y TTL
- Estrategias de invalidación

Backend Avanzado

- Servidores web
- Nginx
- Migraciones de base de datos
- Unit Testing
- Middleware
- Web Sockets
- Patrones de arquitectura
- Monoliths
- Microservicios
- Serverless
- AWS Lambda
- Elasticsearch
- Message Brokers

Temario

Desarrollo Frontend

HTML

- Elementos
- HTML Semántico
- Texto
- Tablas
- Forms
- Multimedia
- DOM

CSS

- Box Model
- Selectores
- Posicionamiento
- Grid
- Flexbox
- Layouts
- Bootstrap
- Tailwind
- PostCSS
- SASS

Typescript

- Types
- Interfaces
- Combination
- Generics

Javascript

- ECMAScript
- Tipos de datos
- Estructuras de control
- Iteraciones
- Funciones
- Arrays
- Objetos
- Módulos
- Debugging
- Manejo del DOM
- Callbacks
- Event Listeners
- Asincronicidad
- Promises
- Async & Await

React

- SPAs vs MPAs
- JSX
- Renderizado
- Componentes
- Props
- Manejo de estado
- Hooks
- Requests
- Bundlers
- Unit Testing

Temario

Habilidades FullStack

Patrones de Diseño

- Creational Patterns
- Structural Patterns
- Behavioral Patterns

Principios SOLID

- Single Responsibility
- Open / Closes
- Liskov Substitution
- Interface Segregation
- Dependency Inversion

Cyberseguridad en Web

- Vulnerabilidades comunes
- SQL Injections
- Cross Site Scripting

AI Driven Development

- Qué son los LLM
- Prompt roles
- Cursor
- Claude Code
- Commands
- Agents
- Skills

NextJS

- SSR vs CSR
- Server Components
- Server Actions
- App Router
- Optimización
- Deployments

Django

- Anatomía del proyecto
- Models
- Views
- Templates
- Django Admin
- Forms
- Authentication
- Static Content
- HTMX

DevOps

- Ambientes de desarrollo
- Maquinas virtuales
- Contenedores
- Docker
- CI/CD
- Logging
- Monitoreo

Temario

Empleabilidad

Metodologías Ágiles

- SCRUM VS Kanban
- Tickets
- Estimaciones
- Sprints
- Ceremonias
- Artifacts
- Daily Standup
- Backlog Grooming
- Sprint Planning
- Sprint Review
- Sprint Retrospective
- Cómo certificarse en SCRUM

Empleabilidad

- El proceso de reclutamiento
- Tipos de empresas
- Creación del CV
- Adaptación del CV
- Creación del portafolio
- Optimización de LinkedIn
- Optimización de GitHub
- Creación de marca personal
- Plataformas de empleo
- Aplicaciones con reach-out
- Code challenges
- Entrevistas con HR
- Entrevistas teóricas
- Entrevistas situacionales
- Live Codings
- Cómo escalar rangos salariales



Regístrate ahora y obtén también:

- Llamadas diarias de resolución de dudas
- Simulacros de entrevista en vivo
- Charlas privadas de expertos cada mes
- Asistencia grupal a **eventos presenciales**